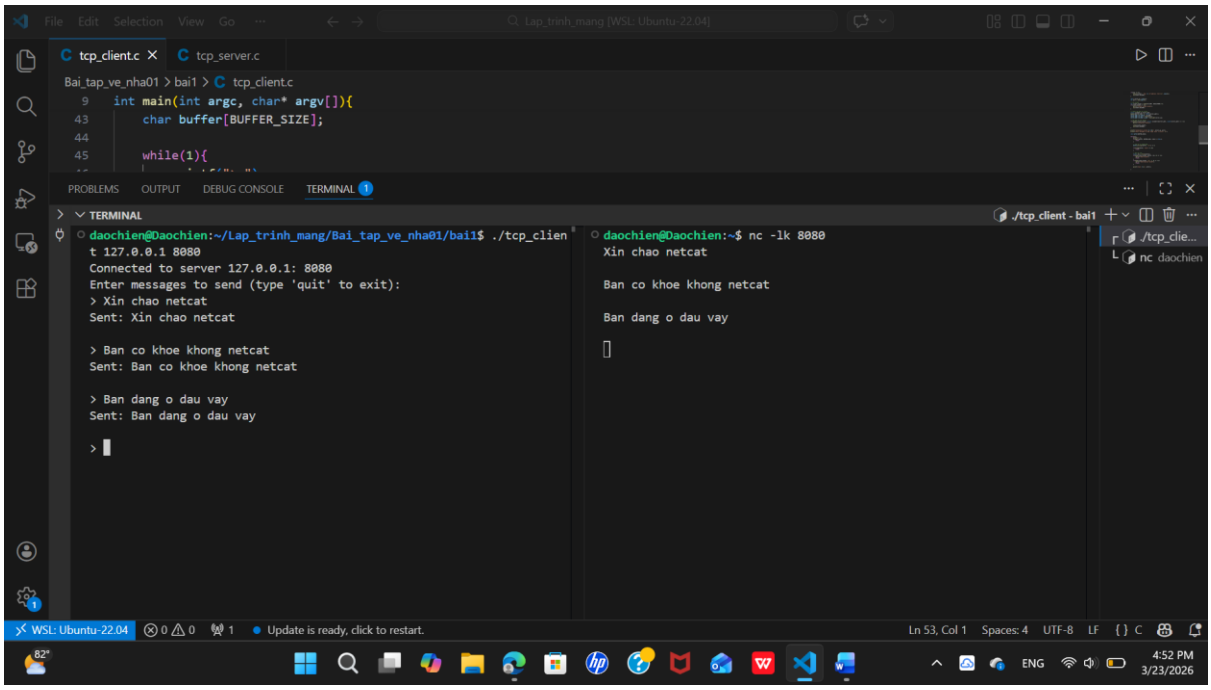
BÀI TẬP VỀ NHÀ 01

Họ tên: Đào Văn Chiến

MSSV: 20225265

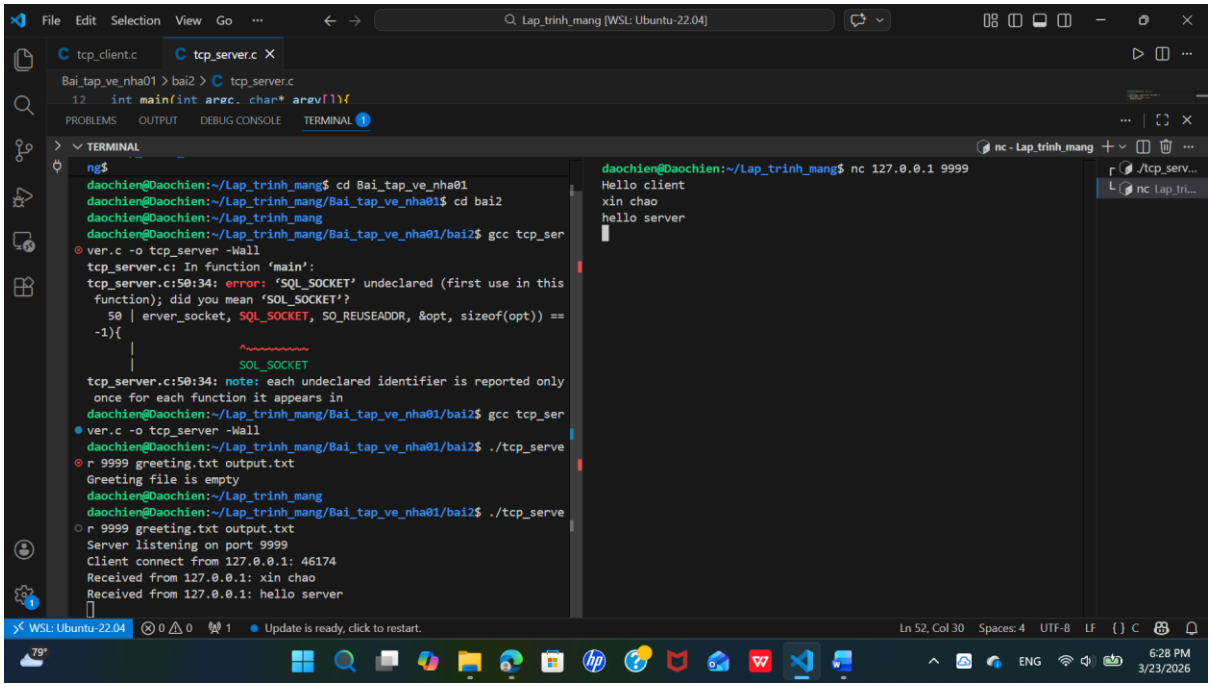
Bai1. Tạo tcp_client nhận dữ liệu từ bàn phím gửi tới máy chủ

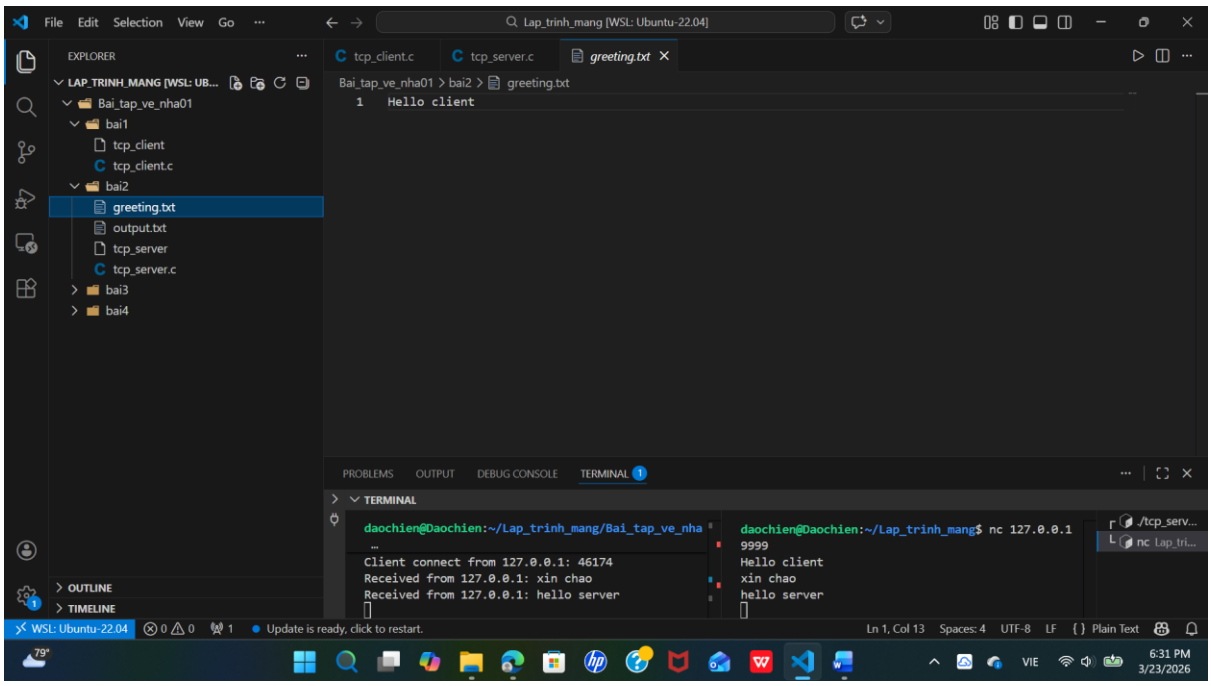


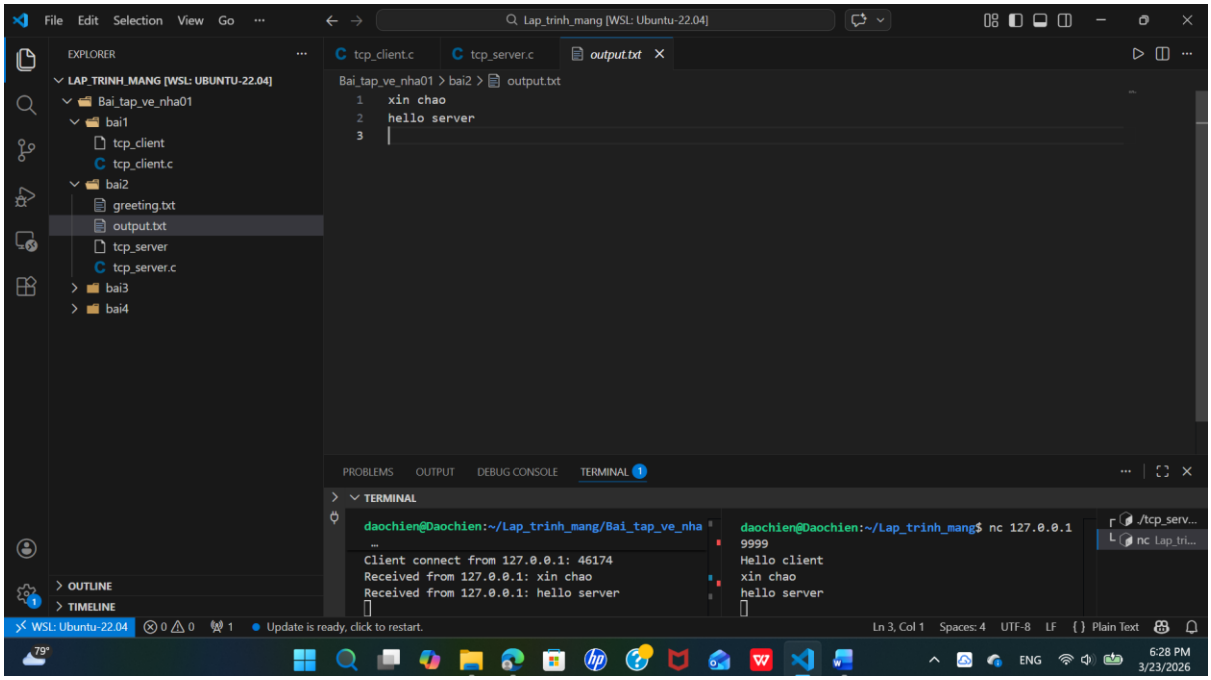
- Tạo server bằng netcat trên cổng 8080. Sau đó biên dịch file tcp_client.c, kết tối tới server có địa chỉ ip 127.0.0.1 cổng 8080.

- Gửi gói tin *"xin chào netcat"* từ tcp_client bằng client_socket tới server

Bai2. Tạo tcp_server đợi kết nối từ client khi kết nói thành công thì gửi lời chào và ghi lại dữ liệu client gửi tới server


File Edit Selection View Go
Lap_trinh_mang [WSL: Ubuntu-22.04]
tcp_client.c
tcp_server.c
Bai_tap_ve_nha01 > bai2 > tcp_server.c
12 int main(int argc, char* argv[]){
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
TERMINAL
nc - Lap_trinh_mang
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang$ cd Bai_tap_ve_nha01
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha01$ cd bai2
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha01/bai2$ gcc tcp_server.c -o tcp_server -Wall
tcp_server.c: In function 'main':
tcp_server.c:50:34: error: 'SQL_SOCKET' undeclared (first use in this function); did you mean 'SOL_SOCKET'?
50 | erver_socket, SQL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) == -1){
| ^~~~~~~~~~
| SOL_SOCKET
tcp_server.c:50:34: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha01/bai2$ gcc tcp_server.c -o tcp_server -Wall
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha01/bai2$ ./tcp_server 9999 greeting.txt output.txt
Greeting file is empty
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha01/bai2$ ./tcp_server 9999 greeting.txt output.txt
Server listening on port 9999
Client connect from 127.0.0.1: 46174
Received from 127.0.0.1: xin chao
Received from 127.0.0.1: hello server
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang$ nc 127.0.0.1 9999
Hello client
xin chao
hello server
WSL: Ubuntu-22.04
Update is ready, click to restart.
Ln 52, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 LF
ENG
6:28 PM
3/23/2026

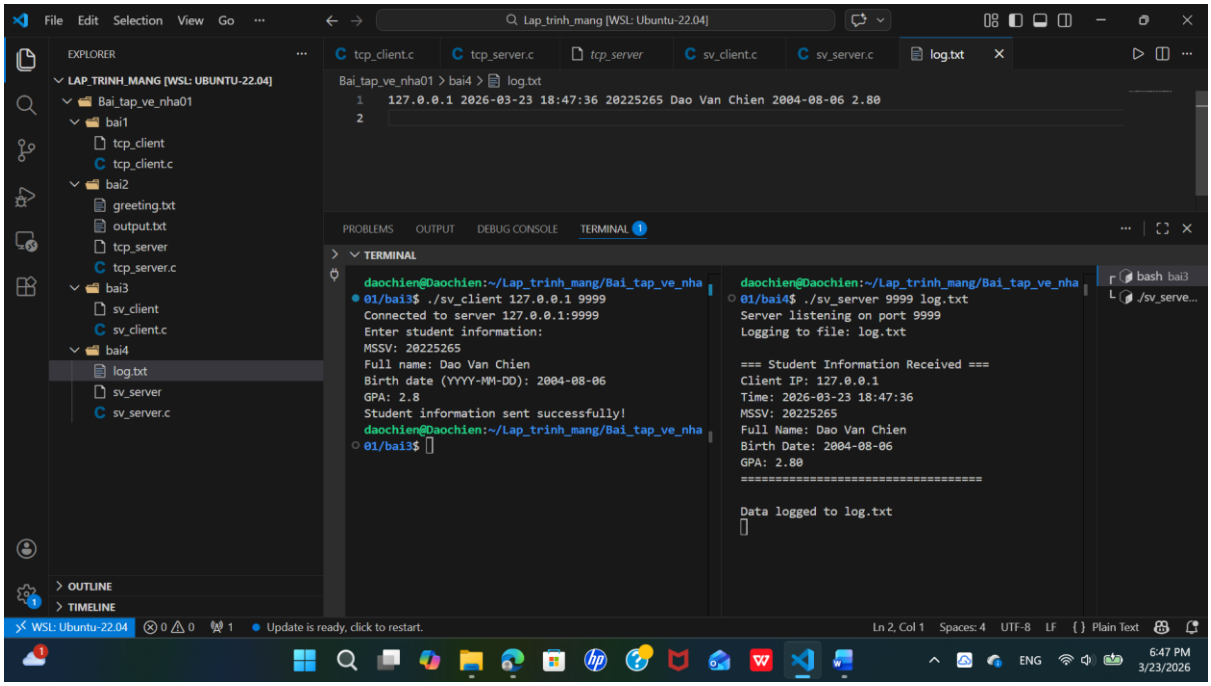

File Edit Selection View Go
Lap_trinh_mang [WSL: Ubuntu-22.04]
EXPLORER
LAP_TRINH_MANG [WSL: UB...
Bai_tap_ve_nha01
bai1
tcp_client
tcp_client.c
bai2
greeting.txt
output.txt
tcp_server
tcp_server.c
bai3
bai4
OUTLINE
TIMELINE
tcp_client.c
tcp_server.c
greeting.txt
Bai_tap_ve_nha01 > bai2 > greeting.txt
1 Hello client
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
TERMINAL
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha
Client connect from 127.0.0.1: 46174
Received from 127.0.0.1: xin chao
Received from 127.0.0.1: hello server
daochien@Daochien:~/Lap_trinh_mang$ nc 127.0.0.1 9999
Hello client
xin chao
hello server
WSL: Ubuntu-22.04
Update is ready, click to restart.
Ln 1, Col 13 Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text
VIE
6:31 PM
3/23/2026



- Tạo server chờ kết nối trên cổng 9999, dùng netcat tạo client kết nối tới ip 127.0.0.1 cổng 9999 sau khi kết nối thành công server tự động gửi “Hello client” được đọc từ file greeting.txt
- Mỗi tin nhắn từ client gửi tới server đều được ghi vào file output.txt

Bai3. Viết chương trình sv_client nhập thông tin sinh viên gửi sang server. Các thông tin ip và port của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

Bai4. Viết chương trình sv_server nhận thông tin từ sv_client và ghi dữ liệu vào log.txt



- Tạo cấu trúc struct student trên client gửi from dữ liệu qua server trên cổng 9999
- Server nhận dữ liệu hiển thị và ghi dữ liệu va file log.txt